ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований (демоверсия)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Рукопись на рассмотрении

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ РУКОПИСЬ НА РАССМОТРЕНИИ

# Краткосрочный прогноз ветровой генерации с помощью градиентного бустинга и данных численных моделей погоды

**Кирилл Зайцев**✉, **Алина Сафина**

Волжский институт прикладной аналитики, Россия

✉ Автор для переписки: Кирилл Зайцев, k.zaitsev@example.org

**Подана:** 22.09.2026

АННОТАЦИЯ

Рост доли ветровой генерации в энергосистемах повышает требования к точности её краткосрочного прогноза, от которой зависят планирование режимов и стоимость балансирования. В работе предложен подход к прогнозу выработки ветровой электростанции на горизонте от 1 до 48 часов, сочетающий градиентный бустинг с признаками, извлечёнными из прогнозов численных моделей погоды. Использованы данные условной ветровой электростанции установленной мощностью 120 МВт за 2021–2025 гг. с часовым разрешением, а также прогнозы скорости и направления ветра на нескольких высотах для девяти узлов сетки вокруг станции. Помимо исходных метеорологических переменных, сформированы признаки пространственного градиента скорости ветра, сдвига ветра по высоте и устойчивости атмосферы. Сравнение проводилось с методом персистентности, моделью на основе паспортной кривой мощности и рекуррентной нейронной сетью. Предложенная модель снизила нормированную среднеквадратичную ошибку на горизонте 24 часа до 9,8 % против 12,6 % у модели на основе кривой мощности и 10,9 % у нейронной сети. Наибольший выигрыш достигается в периоды резких изменений скорости ветра при прохождении атмосферных фронтов. Анализ важности признаков показал, что пространственный градиент скорости ветра вносит существенный вклад в качество прогноза на горизонтах свыше 12 часов. Предложенный подход отличается невысокими вычислительными затратами и может быть внедрён в практику диспетчерских служб.

**Ключевые слова:** ветровая энергетика; прогноз генерации; градиентный бустинг; численный прогноз погоды; временные ряды

## Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

*Kirill Zaitsev*✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.
**Keywords:** wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Рукопись представлена в редакцию и находится в процессе редакционной обработки. Не для цитирования.

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Выработка ветровых электростанций определяется скоростью ветра, которая изменяется быстро и плохо предсказуема. Ошибки прогноза приводят к необходимости резервирования мощностей и затратам на балансирование, поэтому повышение точности прогноза имеет прямой экономический эффект.

Прогнозы численных моделей погоды являются основным источником информации о будущем ветре, однако их пространственное разрешение недостаточно для учёта локальных условий. Цель работы — разработать модель, извлекающую из прогнозов погоды дополнительную информацию с помощью инженерии признаков и градиентного бустинга.

## 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использованы часовые данные о выработке 40 ветроустановок условной станции мощностью 120 МВт за январь 2021 — июнь 2025 г. и архив прогнозов численной модели погоды с заблаговременностью до 48 часов для девяти узлов сетки. Сформировано 86 признаков, включая скорость ветра на высотах 10, 100 и 150 м, сдвиг ветра, пространственный градиент скорости и индикатор устойчивости атмосферы.

Модель градиентного бустинга обучалась отдельно для каждой группы горизонтов прогноза. Данные 2021–2023 гг. использованы для обучения, 2024 г. — для подбора гиперпараметров, 2025 г. — для итоговой оценки. Качество измерялось нормированной среднеквадратичной ошибкой (NRMSE) относительно установленной мощности.

## 3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Зависимость ошибки от горизонта прогноза для сравниваемых моделей показана на рис. 1. На горизонтах до трёх часов метод персистентности конкурентоспособен, однако уже с шести часов модели на основе прогнозов погоды существенно его превосходят.

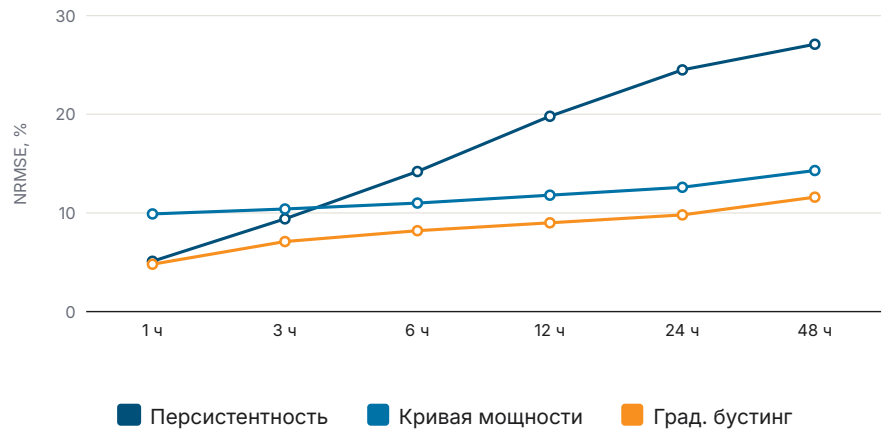



Рис. 1. Нормированная среднеквадратичная ошибка прогноза в зависимости от горизонта, %

Сводные результаты для горизонта 24 часа приведены в табл. 1. Предложенная модель превосходит все альтернативы, а в периоды прохождения атмосферных фронтов её преимущество над моделью кривой мощности достигает 4,5 процентного пункта.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Таблица 1. Качество прогноза на горизонте 24 часа (тестовый период 2025 г.)

| Модель | NRMSE, % | NMAE, % | Время обучения |
|---|---|---|---|
| Персистентность | 24,5 | 18,2 | — |
| Кривая мощности | 12,6 | 9,1 | — |
| Рекуррентная сеть | 10,9 | 7,8 | 3,5 ч |
| Градиентный бустинг | 9,8 | 7,0 | 6 мин |

## 4 ОБСУЖДЕНИЕ

Преимущество предложенной модели объясняется прежде всего использованием пространственных признаков: градиент скорости ветра между узлами сетки позволяет раньше «увидеть» приближение фронта. Рекуррентная сеть достигает близкого качества, но требует на порядок больше вычислительных ресурсов и сложнее в интерпретации.

Ограничением работы является использование данных одной станции; переносимость признаков на станции в иных климатических условиях требует проверки.

## 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Градиентный бустинг с признаками, извлечёнными из прогнозов численных моделей погоды, обеспечивает точный и вычислительно эффективный краткосрочный прогноз ветровой генерации, пригодный для практического применения.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0